

Materia: Instrumentación Biomédica I	Código: 16.17
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ciencias de la Vida	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería	
Fecha última actualización: 11/5/2023 15:42:20	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
51	hs. teóricas
24	hs. prácticas
27	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción a los Parámetros Biomédicos. Electrónica Aplicada a la Instrumentación. Electrocardiografía. (ECG). Presión Sanguínea. Saturación de Oxígeno. Impedanciometría. Marcapasos. Cardiodesfibriladores. Miografía y Mioestimulación. Electrocefalografía (EEG). Dispositivos de Cauterización y Corte. Bombas de Infusión.

➤ Presentación de la materia:

La materia Instrumentación Biomédica I se dicta en primer cuatrimestre de cuarto año de la carrera de Bioingeniería. Se aborda el funcionamiento de los equipos médicos básicos. Los instrumentos biomédicos son una parte central de la bioingeniería porque son las herramientas utilizadas para medir, analizar y controlar procesos biológicos. Estos instrumentos son esenciales en la investigación, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades y lesiones. La asignatura aportará los principios de funcionamiento del instrumental electrónico de uso más frecuente en el ámbito hospitalario, como así también nociones de las normas generales de seguridad para los equipos en la práctica médica. La enseñanza se realizará partiendo de lo básico a lo específico centrándose fundamentalmente sobre puntos críticos y comunes a los equipos, de manera que el estudiante adquiera una sólida y amplia formación sobre los principios de funcionamiento de cada uno de ellos. Se brindarán las herramientas teóricas y prácticas para que el estudiante pueda profundizar por sí solo en detalle cualquier equipo específico dentro del área estudiada. Durante el desarrollo de Instrumentación Biomédica I el estudiante adquirirá los conocimientos de las bases de diseño

y funcionamiento de instrumentación biomédica para diagnóstico y/o tratamiento de los sistemas fisiológicos humanos, e incorporara los conceptos que le permitirán enfrentar desafíos reales e interactuar con otros profesionales de este área.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Comprender el funcionamiento de los equipos médicos básicos abordados por la materia.
Adquirir las herramientas para poder entender como es el funcionamiento de otros equipos básicos por si mismos.
Familiarizarse con los conceptos y las herramientas de desarrollo de equipamiento médico.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
UNIDAD 1 Introducción, electrónica básica	Presentación. Instrumentos biomédicos por sector/aplicación. Esquema básico de equipo biomédico y primer panorama de diseño (electrodos/sensores/amplificadores/filtros/microprocesadores). Introducción a la electrónica, circuitos simples con resistencias, capacitores, diodos, transistores. Filtros y OP AMP.
UNIDAD 2 Seguridad, riesgo, desarrollo de equipamiento	Concepto riesgo/beneficio. Seguridad y eficacia. Conceptos del desarrollo de equipamiento médico, fuente, aislación, ruido, filtros, buffers, muestreo de canales, transmisión de datos, HL7.
UNIDAD 3 Parámetros Biomédicos y Electrónica aplicada	Respuesta en frecuencia, diagramas de bode, impedancia de entrada. Amplificadores operacionales y de instrumentación, filtros analógicos y digitales. Electrodo, interacción con tejidos, circuito equivalente.
UNIDAD 4 Temperatura	Sensores de temperatura, equipos biomédicos que los utilizan, puente de Wheatstone, circuitos típicos, linealización.
UNIDAD 5 Electrocardiografía	Origen de señal bioeléctrica, ECG, NODOS S-A y A-V, Valores típicos de tensión frecuencia. Triángulo de Einthoven, Nodo de Wilson. Derivaciones. Eje eléctrico. Variabilidad RR. Prueba de esfuerzo. Holter cardíaco. Detección de eventos en la señal cardíaca. Diseño simple de ECG con LM328 o AD620.
UNIDAD 6 Presión Arterial	Forma de onda, métodos auscultatorios y oscilométricos, IBP, NIBP. Distintos tipos de transductores y tecnologías, Cardiac output catéter Swan Ganz.

UNIDAD 7 SpO2	Principio de funcionamiento de un oxímetro de pulso, circuitos equivalentes de sensores BCI, NELLCOR, MASIMO, NIHON KOHDEN. Forma de onda, tejidos, modelo Beer-Lambert, cociente R, comparación SpO2 vs capnógrafo, aplicaciones en NIBP.
UNIDAD 8 Electromiografía y Electroestimulación	Circuito de medición de electromiografía. Electroodos, usos en quirófano, anestesia y rehabilitación. Interpretación de las señales. Análisis de la ubicación de los electrodos. Ondas de electro estimulación. Captura del estímulo.
UNIDAD 9 Electrobisturí	Desfibrilador, principio de funcionamiento. Corte, coagulación, potencia y formas de onda. Modos monopolar y bipolar. Distintas tecnologías. Aislación, seguridad, influencia sobre otros equipos en quirófano.
UNIDAD 10 Otros Equipos	Descripción y principio de funcionamiento de Bombas de infusión, balón de contrapulsación, humidificadores, incubadoras, servocunas. Ventiladores neumáticos, Electroencefalógrafos, ecógrafos, RX, tomografía, resonancia, equipamiento periférico, autoclaves, estufas.

➤ Estrategias de enseñanza:

Las etapas de construcción y elaboración de conocimientos son sustentadas mediante la exposición de equipamiento biomédico y el empleo de proyección de presentaciones y pizarrón; y una parte práctica donde se aplican los conocimientos adquiridos en laboratorio de ciencias de la vida.

Las actividades de laboratorio, permiten al estudiante una mejor comprensión de los temas abordados en las clases teóricas y sacar conclusiones prácticas.

Las prácticas sobre equipamiento e instrumental médico en laboratorio acercan al estudiante a problemáticas reales y facilita el diseño de soluciones.

➤ Actividades:

Título	Descripción
TP1 Seguridad y eficacia.	El objetivo principal es lograr obtener una formación básica en equipos médicos seguros y eficaces, basado en la norma IEC-60601. Además, se utilizarán equipos de medición de seguridad y eficacia para poder poner en práctica los conceptos adquiridos. Se utilizará el dispositivo FLUKE, ESA61 para realizar ensayos en monitor multiparamétrico, ECG y oxímetro.
TP2 Sensor de temperatura	Se implementará un sensor de temperatura corporal utilizando un Termistor NTC 10K, y un arduino para enviar los datos al PC.
TP3 ECG	Se implementará un canal básico de ECG, utilizando el amplificador de instrumentación AD620, un amplificador operacional TL078 y un arduino para enviar los datos a PC en protoboard y PCB.
TP4 Oxímetro de Pulso	Se implementará un sensor de oximetría utilizando un MX30102 y un arduino para enviar los datos a PC.

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones en PowerPoint o Google Slides. Proyector. Parlantes. Arduino Mega, IDE Arduino, ECGSim, Monitor multiparamétrico, Electrocardiógrafo, Oxímetro de pulso, transductores y cables pacientes varios.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La evaluación durante la cursada comprende diversas instancias que serán consideradas en la nota final de cursada:

- 2 exámenes parciales. Modalidad escrita, teórica y práctica. El examen parcial se aprueba con el 60% del examen bien resuelto.
- Entrega de Trabajos prácticos (N°1, 2, 3, 4) con un informe, se califica con nota numérica.
- Una presentación final grupal del desarrollo de un proyecto sobre un equipo biomédico.

Requisitos de aprobación:

- Asistencia del 75%
- Presentación de todos los TPs.
- Aprobar los 2 exámenes parciales.
- Nota de cursada mayor o igual a 4: Promedio ponderado entre los exámenes parciales
- Nota de presentación final mayor o igual a 4.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Webster, J. G. (Ed.). (2009). Medical instrumentation: application and design. John Wiley & Sons.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Khandpur, R. S. (1994). Handbook of biomedical instrumentation. Tata McGraw-Hill Education.